DormHarmony 微信小程序部署详细指南 (Sprint 1)

欢迎进入开发阶段！为了让你的 MVP 顺利运行，请按照以下步骤操作。

第一阶段：环境准备

1. **注册账号**：前往 微信公众平台 注册一个“小程序”类型的账号。
2. **获取 AppID**：在后台“设置” -> “开发设置”中找到你的 `AppID` 。
3. **下载工具**：下载并安装 微信开发者工具。
4. **配置域名（重要）**：
    - 微信小程序要求所有请求域名必须备案且在白名单中。
    - **开发调试阶段**：在工具右上角点击“详情” -> “本地设置”，勾选 **“不校验合法域名、web-view（业务域名）、TLS版本以及HTTPS证书”**。这样你才能在本地调用 Gemini API。

第二阶段：项目创建与目录结构

在开发者工具中新建项目，选择“不使用模板”或“基础模板”。确保你的目录结构如下：

```
DormHarmony/
├── app.json          # 全局配置
├── app.js            # 全局逻辑
├── app.wxss          # 全局样式
└── pages/
    └── index/
        ├── index.wxml  # 页面结构
        ├── index.js    # 页面逻辑
        ├── index.json  # 页面配置
        └── index.wxss  # 页面样式
```

第三阶段：核心代码实现

1. 全局配置（`app.json`）

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index"
  ],
  "window": {
    "navigationBarBackgroundColor": "#003366",
    "navigationBarTitleText": "DormHarmony",
    "navigationBarTextStyle": "white",
    "backgroundColor": "#f7f8fa"
  }
}
```

2. 页面逻辑（`pages/index/index.js`）

请将你的 Gemini API Key 填入 `API_KEY` 常量中。

```
const API_KEY = ""; // 请在此处填入你的 API Key

Page({
  data: {
    activeTab: 'home', // 'home', 'matching', 'social', 'devlog'
    step: 1,
    indicators: [
      { id: 'sleep', label: '关灯时间', options: ['23:00前', '23:00-01:00', '01:00
      { id: 'temp', label: '空调温度', options: ['22°C以下', '23-25°C', '26°C以上']
      { id: 'noise', label: '噪音耐受度', options: ['极度敏感', '一般能包容', '迟钝/不
      { id: 'hygiene', label: '卫生习惯', options: ['每天打扫', '一周一扫', '随缘打扫'
      { id: 'gaming', label: '游戏/连麦', options: ['从不连麦', '偶尔连麦', '深夜狂暴'
    ],
    userA: { sleep: 1, temp: 1, noise: 1, hygiene: 1, gaming: 0 },
    userB: { sleep: 2, temp: 1, noise: 0, hygiene: 2, gaming: 2 },
    results: null,
    aiLoading: false,
    showModal: false,
    modalTitle: '',
    modalText: ''
  },

  // 切换 Tab
  switchTab(e) {
    const tab = e.currentTarget.dataset.tab;
    this.setData({ activeTab: tab, step: 1 });
  },

  // 选择选项
  selectOpt(e) {
    const { id, val } = e.currentTarget.dataset;
    this.setData({
      [`userA.${id}`]: val
    });
  },

  // 进入匹配
  startMatching() {
    this.setData({ activeTab: 'matching', step: 1 });
  },

  nextStep() {
    this.calculateMatch();
  },

  // 核心匹配算法
  calculateMatch() {
    const { userA, userB, indicators } = this.data;
    let score = 0;
    indicators.forEach(ind => {
      const valA = userA[ind.id];
      const valB = userB[ind.id];
      const diff = Math.abs(valA - valB);
      let matchVal = 0;
      if (diff === 0) matchVal = 100;
      else if (diff === 1) matchVal = 50;
```

```
    score += matchVal * ind.weight;
  });

  const finalScore = Math.round(score);
  let status = finalScore >= 80 ? 'high' : (finalScore >= 50 ? 'medium' : 'low'
  let statusText = finalScore >= 80 ? '天作之合 ✨' : (finalScore >= 50 ? '尚可磨

  this.setData({
    step: 3,
    results: { score: finalScore, status, statusText }
  });
},

// 调用 Gemini API (微信版)
callGemini(e) {
  const type = e.currentTarget.dataset.type;
  const { userA, userB, indicators, results } = this.data;

  this.setData({ aiLoading: true });

  const dataDesc = indicators.map(ind => `${ind.label}: A(${ind.options[userA[i

  let prompt = "";
  let system = "你是一个大学宿舍关系专家。";

  if (type === 'analysis') {
    prompt = `分析这两位室友的合租前景，匹配得分${results.score}%，数据：${dataDesc}。
  } else {
    prompt = `基于这两位室友的数据：${dataDesc}，起草一份具体的《宿舍和谐公约》，包含妥协
  }

  // 微信原生网络请求
  wx.request({
    url: `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-fl
    method: 'POST',
    data: {
      contents: [{ parts: [{ text: prompt }] }],
      systemInstruction: { parts: [{ text: system }] }
    },
    success: (res) => {
      if (res.data && res.data.candidates) {
        const text = res.data.candidates[0].content.parts[0].text;
        this.setData({
          aiLoading: false,
          showModal: true,
          modalTitle: type === 'analysis' ? 'AI 深度解读' : 'AI 定制公约',
          modalText: text
        });
      } else {
        throw new Error("API 返回异常");
      }
    },
    fail: (err) => {
      console.error(err);
      wx.showToast({ title: 'AI 连接失败', icon: 'none' });
      this.setData({ aiLoading: false });
    }
  });
},

closeModal() {
```

```
    this.setData({ showModal: false });
  }
});
```

3. 页面结构（pages/index/index.wxml）

```
<view class="container">
  <!-- 顶部状态栏 -->
  <view class="header">
    <text class="title">DormHarmony</text>
    <text class="subtitle">AI-POWERED ROOMMATE MATCHER</text>
  </view>

  <scroll-view scroll-y class="content-scroll">
    <!-- 主页 Tab -->
    <view wx:if="{{activeTab === 'home'}}" class="tab-home">
      <view class="hero-card">
        <text class="hero-welcome">你好，XJTLU 同学！</text>
        <text class="hero-title">寻找你的 AI 灵魂室友</text>
        <view class="hero-badges">
          <text class="tag">实名认证</text>
          <text class="tag primary">Gemini AI 已开启</text>
        </view>
      </view>

      <view class="quick-stats">
        <view class="stat-item">
          <text class="s-label">当前已匹配</text>
          <text class="s-val">128</text>
        </view>
        <view class="stat-item">
          <text class="s-label">潜在机会</text>
          <text class="s-val">14</text>
        </view>
      </view>

      <button class="main-btn" bindtap="startMatching">✨ 开始智能匹配</button>
    </view>

    <!-- 匹配 Tab -->
    <view wx:if="{{activeTab === 'matching'}}" class="tab-matching">
      <!-- 问卷阶段 -->
      <view class="step-card" wx:if="{{step === 1}}">
        <view class="step-header">第一步：个人生活画像</view>
        <block wx:for="{{indicators}}" wx:key="id">
          <view class="q-box">
            <text class="q-title">{{item.label}}</text>
            <view class="opt-container">
              <view
                wx:for="{{item.options}}"
                wx:for-item="opt"
                wx:for-index="optIdx"
                class="opt-item {{userA[item.id] === optIdx ? 'active' : ''}}"
                bindtap="selectOpt"
                data-id="{{item.id}}"
                data-val="{{optIdx}}"
              >{{opt}}</view>
```

```
            </view>
          </view>
        </block>
        <button class="next-btn" bindtap="nextStep">生成匹配分析</button>
      </view>

      <!-- 结果展示阶段 -->
      <view wx:if="{{step === 3}}" class="result-container">
        <view class="score-card {{results.status}}">
          <text class="score-label">匹配指数</text>
          <text class="score-num">{{results.score}}%</text>
          <text class="score-status">{{results.statusText}}</text>
        </view>

        <view class="ai-actions">
          <button class="ai-tool-btn" bindtap="callGemini" data-type="analysis" l
          <button class="ai-tool-btn sec" bindtap="callGemini" data-type="agreeme
        </view>
      </view>
    </view>
  </scroll-view>

  <!-- 全局弹窗 -->
  <view class="modal-mask" wx:if="{{showModal}}" bindtap="closeModal">
    <view class="modal-box" catchtap="stopBubble">
      <view class="modal-title">{{modalTitle}}</view>
      <scroll-view scroll-y class="modal-content">
        <text decode>{{modalText}}</text>
      </scroll-view>
      <button class="close-btn" bindtap="closeModal">我了解了</button>
    </view>
  </view>

  <!-- 底部导航 -->
  <view class="navbar">
    <view class="nav-item {{activeTab === 'home' ? 'active' : ''}}" bindtap="swit
    <view class="nav-item {{activeTab === 'matching' ? 'active' : ''}}" bindtap="
    <view class="nav-item {{activeTab === 'social' ? 'active' : ''}}" bindtap="sw
    <view class="nav-item {{activeTab === 'devlog' ? 'active' : ''}}" bindtap="sw
  </view>
</view>
```

4. 页面样式（pages/index/index.wxss）

```
.container { background: #f8f9fb; min-height: 100vh; display: flex; flex-directic
.header { background: #003366; padding: 60rpx 40rpx 40rpx; color: white; }
.title { font-size: 44rpx; font-weight: bold; letter-spacing: 2rpx; }
.subtitle { font-size: 18rpx; opacity: 0.6; display: block; margin-top: 5rpx; }

.content-scroll { flex: 1; padding: 30rpx; box-sizing: border-box; }

/* 主页样式 */
.hero-card {
  background: linear-gradient(135deg, #0052D4, #003366);
  border-radius: 40rpx; padding: 50rpx; color: white; margin-bottom: 40rpx;
  box-shadow: 0 10rpx 30rpx rgba(0,51,102,0.2);
}
```

```
.hero-welcome { font-size: 26rpx; opacity: 0.8; }
.hero-title { font-size: 40rpx; font-weight: bold; display: block; margin: 15rpx
.hero-badges { display: flex; gap: 15rpx; }
.tag { font-size: 20rpx; background: rgba(255,255,255,0.2); padding: 8rpx 20rpx;
.tag.primary { background: #feb47b; color: #003366; font-weight: bold; }

.quick-stats { display: flex; gap: 20rpx; margin-bottom: 40rpx; }
.stat-item { flex: 1; background: white; padding: 30rpx; border-radius: 24rpx; bc
.s-label { font-size: 22rpx; color: #999; display: block; }
.s-val { font-size: 36rpx; font-weight: bold; color: #333; }

.main-btn { background: #003366; color: white; border-radius: 50rpx; font-weight:

/* 问卷样式 */
.q-box { margin-bottom: 40rpx; }
.q-title { font-size: 28rpx; font-weight: bold; margin-bottom: 20rpx; display: bl
.opt-container { display: flex; gap: 15rpx; }
.opt-item {
  flex: 1; text-align: center; font-size: 24rpx; padding: 25rpx 0;
  background: white; border-radius: 16rpx; color: #666; border: 1rpx solid #eee;
}
.opt-item.active { background: #003366; color: white; border-color: #003366; font

/* 结果卡片 */
.score-card { border-radius: 40rpx; padding: 80rpx 40rpx; text-align: center; col
.score-card.high { background: linear-gradient(135deg, #1D976C, #93F9B9); color:
.score-card.medium { background: linear-gradient(135deg, #2193b0, #6dd5ed); color
.score-card.low { background: linear-gradient(135deg, #eb3349, #f45c43); color: w
.score-num { font-size: 120rpx; font-weight: 900; display: block; }

.ai-actions { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20rpx; }
.ai-tool-btn { font-size: 24rpx; padding: 20rpx 0; border-radius: 20rpx; backgrou
.ai-tool-btn.sec { background: #e8f0fe; color: #003366; }

/* 弹窗 */
.modal-mask { position: fixed; top:0; left:0; right:0; bottom:0; background: rgbc
.modal-box { background: white; border-radius: 40rpx; width: 100%; max-height: 80
.modal-title { padding: 40rpx; font-weight: bold; text-align: center; border-bott
.modal-content { padding: 40rpx; font-size: 28rpx; color: #444; line-height: 1.8;
.close-btn { margin: 30rpx; background: #003366; color: white; border-radius: 50r

/* 导航栏 */
.navbar { position: fixed; bottom: 0; left: 0; right: 0; height: 120rpx; backgrou
.nav-item { flex: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
.nav-item.active { color: #003366; font-weight: bold; }
```

第四阶段：给创业团队的实战建议

作为助教，我建议你在部署完成后，立即进行以下 **Problem Framing** 和 **User Validation** 相关的活动：

1. **Peer Review（同伴评审）**：在 ENT208TC 课间，把你的手机递给至少 3 位同学，让他们完成匹配。观察他们：
    - 在哪个指标上停留时间最长？（这说明该指标具有高权重的潜力）。

    - 看到 AI 生成的《宿舍公约》时是否会笑或感到惊讶？（记录下他们的反馈，这是你 Dev Log 里的金子）。
2. **Dev Log (Week 4)**:
    - **Status**: `On track`.
    - **Key Achievement**: 成功将 MVP 迁移至微信小程序原生环境，并打通了 Gemini LLM 接口，实现了从“静态计算”到“动态建议”的跃迁。
    - **Crisis/Blocked**: 目前受限于微信 API 域名限制，正式上线需解决域名备案或代理服务器问题（这在 Sprint 1 阶段是可以接受的，重点是原型验证）。